UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Manuale Utente

Gruppo: NightPRO

Sistema: SmartOrder

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-04-03
Versione: 0.3

Tabella delle Versioni

Versione	Data	Autore/i	Descrizione delle Modifiche	Verificatore
0.3	2026-04-03	Davide Biasuzzi	Completamento sezioni 5 (cliente) e 6 (operatore), aggiornamento panoramica funzionalità, aggiunta sezione 7 (errori).	M. M. Romascu
0.2	2026-04-01	Leonardo Bilato	Stesura paragrafo "Esecuzione del software"	M. M. Romascu
0.1	2026-03-20	Davide Biasuzzi	Versione iniziale	Leonardo Bilato

Indice

Componenti del Gruppo 5

1 Introduzione 6
1.1 Scopo del documento . . . 6
1.2 Scopo del prodotto . . . 6
1.3 Destinatari del documento . . . 6
1.4 Glossario . . . 6
1.5 Riferimenti . . . 6
1.5.1 Riferimenti normativi . . . 6
1.5.2 Riferimenti informativi . . . 7

2 Requisiti 8
2.1 Requisiti hardware . . . 8
2.2 Requisiti software . . . 8

3 Esecuzione del software 9
3.1 Variabili d'ambiente . . . 9
3.2 Avvio manuale (senza Docker) . . . 9
3.2.1 Terminale 1 - Backend (FastAPI) . . . 9
3.2.2 Terminale 2 - Frontend (Next.js) . . . 10
3.2.3 Accesso alla webapp . . . 10
3.3 Deployment in produzione (Railway) . . . 10

4 Accesso alla piattaforma 12
4.1 Schermata di login . . . 12
4.2 Logout . . . 12

5 Panoramica delle funzionalità 13
5.1 Funzionalità del Cliente . . . 13
5.2 Funzionalità dell'Operatore . . . 13

6 Istruzioni d'uso – Cliente 15
6.1 Interfaccia principale e layout . . . 15
6.2 Creazione di un ordine tramite chat . . . 15
6.3 Input vocale . . . 15
6.4 Ricerca e aggiunta manuale di prodotti . . . 16
6.5 Gestione del carrello . . . 16
6.6 Conferma e invio dell'ordine . . . 17
6.7 Consultazione dello storico ordini . . . 17
6.8 Apertura di un ticket di assistenza . . . 17
6.9 Nuova sessione . . . 18
6.10 Area personale (Cliente) . . . 18

7 Istruzioni d'uso – Operatore 19
7.1 Dashboard e gestione ticket . . . 19
7.1.1 Lista ticket . . . 19
7.1.2 Pannello di gestione ticket . . . 19
7.2 Storico ordini (Operatore) . . . 20
7.3 Area personale (Operatore) . . . 20

8 Messaggi di errore e risoluzione problemi **22**

9 Supporto **24**

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

1 Componenti del gruppo NightPRO. 5
2 Requisiti hardware minimi. 8
3 Browser supportati. 8
4 Sistemi operativi supportati. 8
5 Variabili d'ambiente richieste. 9
6 Tabella messaggi di errore e soluzioni. 22

Componenti del Gruppo

Cognome	**Nome**	**Matricola**
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del gruppo NightPRO.

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce il **Manuale Utente** del sistema *SmartOrder*, sviluppato dal gruppo NightPRO nell'ambito del corso di Ingegneria del Software (A.A. 2025/2026) dell'Università degli Studi di Padova.

Lo scopo del manuale è fornire agli utenti finali tutte le informazioni necessarie per utilizzare in modo efficace la piattaforma, descrivendone le funzionalità, l'interfaccia e le modalità di interazione.

Il documento è redatto in modo incrementale: le sezioni relative alle istruzioni d'uso sono state completate a seguito dello sviluppo dell'MVP.

1.2 Scopo del prodotto

SmartOrder è una piattaforma B2B$_g$ per la gestione automatizzata degli ordini commerciali. Il sistema consente ai clienti di formulare ordini in **linguaggio naturale** — tramite testo e audio — sfruttando un pipeline di intelligenza artificiale basato su LLM$_g$ per:

- interpretare l'intento dell'utente e dedurre quantità e prodotti;
- mappare gli articoli richiesti sul catalogo aziendale tramite **Vector Search** (embedding);
- generare un output strutturato in formato JSON$_g$ pronto per l'integrazione con il sistema ERP$_g$ aziendale.

La piattaforma mette inoltre a disposizione un **carrello virtuale** per la validazione visiva dell'ordine prima dell'invio, un **sistema di ticketing** per l'assistenza umana in tempo reale e un meccanismo di **logging e feedback** per il miglioramento continuo del modello (Human-in-the-Loop).

1.3 Destinatari del documento

Il manuale si rivolge a due categorie di utenti:

Cliente
: Acquirente B2B (ad esempio ristoratore, negoziante) che utilizza l'interfaccia mobile-first per dettare ordini, gestire il carrello e consultare lo storico.

Operatore
: Dipendente dell'azienda fornitrice che utilizza l'interfaccia desktop-first di backoffice per monitorare gli ordini, gestire i ticket di assistenza e validare le risposte dell'IA.

1.4 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici e di dominio sono definiti nel *Glossario v2.0*. I termini presenti nel glossario sono contrassegnati con il simbolo $_g$ alla prima occorrenza in ogni sezione.

1.5 Riferimenti

1.5.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v2.0
- Analisi dei Requisiti v1.1
- Specifica Tecnica v0.1

1.5.2 Riferimenti informativi

- Glossario v2.0
- Next.js Documentation
- FastAPI Documentation

2 Requisiti

Per poter utilizzare SmartOrder è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi. L'applicazione è una *web application*$_g$ accessibile tramite browser$_g$: non è richiesta l'installazione di software aggiuntivo sul dispositivo dell'utente.

2.1 Requisiti hardware

Trattandosi di un'applicazione web, non sono richieste risorse hardware particolarmente elevate. Si raccomandano comunque i seguenti requisiti minimi:

Componente	**Requisito minimo**
Processore	Dual-core, 1.5 GHz
Memoria RAM	2 GB
Connessione	Connessione Internet stabile
Audio (opzionale)	Microfono per input vocale

Tabella 2: Requisiti hardware minimi.

2.2 Requisiti software

È necessario utilizzare un browser$_g$ web aggiornato. La compatibilità è garantita per le seguenti versioni minime:

Browser	**Versione minima**
Google Chrome	110+
Mozilla Firefox	110+
Apple Safari	16+
Microsoft Edge	110+

Tabella 3: Browser supportati.

Sistema Operativo	**Versione minima**
Windows	10
macOS	12 (Monterey)
Linux	Ubuntu 20.04 / equivalente
Android	12
iOS/iPadOS	16

Tabella 4: Sistemi operativi supportati.

Nota: per l'input vocale è necessario che il browser$_g$ abbia accesso al microfono del dispositivo.

3 Esecuzione del software

In questa sezione viene descritta la modalità di avvio manuale del sistema *SmartOrder* in ambiente di sviluppo.

3.1 Variabili d'ambiente

Prima dell'avvio è necessario configurare un file `.env` nella directory `backend` con le seguenti variabili:

Variabile	Descrizione
`DB_HOST`	Host del database PostgreSQL
`DB_PORT`	Porta del database PostgreSQL
`DB_USER`	Utente del database
`DB_PASSWORD`	Password del database
`DB_NAME`	Nome del database
`HOST`	Host di bind del backend FastAPI
`PORT`	Porta del backend FastAPI
`API_DEBUG`	Abilitazione modalità debug del backend
`OPENAI_API_KEY`	Chiave API per i servizi OpenAI

Tabella 5: Variabili d'ambiente richieste.

3.2 Avvio manuale (senza Docker)

La procedura di avvio descritta in questa sottosezione ha lo scopo di consentire l'esecuzione locale del sistema per attività di verifica tecnica, debug e dimostrazione. Essa non rappresenta la procedura di rilascio in ambiente di produzione, che è invece gestita tramite pipeline di deploy automatizzato sulla piattaforma Railway.

Questa prevede l'utilizzo di due terminali separati, uno per il backend e uno per il frontend.

3.2.1 Terminale 1 - Backend (FastAPI)

1. Posizionarsi nella cartella del backend:

```
cd backend
```

2. Creare l'ambiente virtuale Python:

```
python3.11 -m venv venv
```

3. Attivare l'ambiente virtuale:

```
source venv/bin/activate
# Windows: venv\Scripts\activate
```

4. Installare le dipendenze:

```
pip install -r requirements.txt
```

5. Avviare il backend:

```
python main.py
```

Lasciare questo terminale in esecuzione e aprirne un secondo per il frontend.

3.2.2 Terminale 2 - Frontend (Next.js)

1. Posizionarsi nella directory principale del progetto:

```
cd ..
```

2. Installare le dipendenze del frontend:

```
npm install
```

3. Avviare il server di sviluppo:

```
npm run dev
```

Anche questo terminale deve rimanere in esecuzione durante l'utilizzo dell'applicazione.

3.2.3 Accesso alla webapp

La webapp è disponibile all'indirizzo `http://localhost:3000`. In ambiente di sviluppo, le modifiche al codice vengono applicate in tempo reale tramite aggiornamento live. Il backend FastAPI espone la propria documentazione API interattiva all'indirizzo `http://localhost:8000/docs`.

3.3 Deployment in produzione (Railway)

Il deployment in produzione del sistema *SmartOrder* è gestito tramite la piattaforma **Railway**, utilizzata come ambiente di hosting per l'applicazione web e per il database PostgreSQL.

In sintesi, il flusso di rilascio è il seguente:

- il codice sorgente viene mantenuto sul repository GitHub del progetto;
- Railway è configurato per monitorare il branch principale del repository (ad esempio `main`) e avviare automaticamente una build ad ogni push;
- durante la build, Railway installa le dipendenze necessarie (pacchetti Node.js e Python) e costruisce l'immagine eseguibile dell'applicazione;
- al termine della build, Railway attiva i servizi applicativi esponendoli tramite URL pubblico HTTPS;
- le variabili d'ambiente di produzione (database, chiavi API, parametri di configurazione) vengono gestite all'interno della console di Railway e non sono versionate nel repository.

In ambiente di produzione:

- il backend (modulo FastAPI) e il frontend (Next.js) vengono eseguiti come servizi gestiti da Railway, rispettando le risorse e i limiti configurati sul progetto;
- il database PostgreSQL è ospitato su un'istanza Railway dedicata, raggiungibile tramite i parametri configurati nelle variabili d'ambiente;

- la piattaforma gestisce automaticamente aspetti infrastrutturali come il bilanciamento del carico, la terminazione TLS e il riavvio dei servizi in caso di errore.

L'URL pubblico dell'istanza di produzione è fornito da Railway (ad esempio `https://xyz.railway.app/`) e costituisce il punto di accesso esterno al sistema per gli utenti finali.

4 Accesso alla piattaforma

SmartOrder è una web application: per accedervi è sufficiente aprire il browser$_g$ e navigare all'indirizzo fornito dall'azienda. Non è richiesta alcuna installazione.

4.1 Schermata di login

All'apertura dell'applicazione viene visualizzata la schermata di autenticazione. L'utente inserisce le proprie credenziali (email e password) fornite dall'azienda nei campi dedicati e preme il pulsante **Accedi**.

Se le credenziali sono corrette e l'utente ha ruolo **Cliente**, viene immediatamente reindirizzato all'interfaccia principale di ordinazione. Se le credenziali appartengono a un utente con ruolo **Operatore**, viene effettuato un redirect automatico all'interfaccia di backoffice.

È inoltre possibile contattare il supporto direttamente dalla schermata di login tramite il pulsante **Contatta il Supporto**, che apre il client di posta predefinito con un template di richiesta assistenza precompilato.

4.2 Logout

Per disconnettersi dalla piattaforma, selezionare l'opzione **Logout** dal menu dell'area personale. La sessione viene invalidata e l'utente viene riportato alla schermata di login.

5 Panoramica delle funzionalità

Questa sezione fornisce una visione d'insieme delle funzionalità offerte dalla piattaforma, suddivise per ruolo utente.

5.1 Funzionalità del Cliente

Chat con IA
Invio di messaggi in linguaggio naturale (testo e audio) per comporre un ordine. L'IA interpreta la richiesta, identifica i prodotti nel catalogo e li aggiunge automaticamente al carrello. La risposta include una valutazione di confidenza per ogni articolo proposto.

Input vocale
Registrazione audio con visualizzatore a barre dell'intensità del microfono. L'audio viene trascritto automaticamente tramite Whisper e inviato alla chat.

Feedback messaggi IA
Possibilità di fornire feedback positivo o negativo (con tag predefiniti e commento facoltativo) su ogni risposta dell'IA, contribuendo al miglioramento del modello.

Ricerca nel catalogo
Ricerca live nel catalogo prodotti per nome, codice articolo (SKU) o categoria, con autocomplete e suggerimenti.

Gestione carrello
Visualizzazione del carrello con indicazione dell'origine di ogni articolo (AI o manuale), modifica interattiva delle quantità e rimozione di prodotti. Gli articoli proposti dall'IA sono contrassegnati con un badge.

Conferma ordine
Invio dell'ordine finalizzato al sistema gestionale (ERP) dell'azienda fornitrice. Il sistema mostra eventuali articoli bloccati o non disponibili.

Storico ordini
Consultazione cronologica degli ordini passati con filtri di ricerca per ID, data di inizio e data di fine. Possibilità di esportare i dettagli in formato JSON.

Apertura ticket
Richiesta di assistenza umana in caso di difficoltà, con passaggio in tempo reale della conversazione a un Operatore. È possibile monitorare lo stato del ticket (aperto, in carico, chiuso).

Nuova sessione
Avvio di una nuova sessione di chat con cancellazione della conversazione corrente e del carrello, previa conferma.

Area personale
Consultazione e modifica dei dati del proprio profilo; cambio password.

5.2 Funzionalità dell'Operatore

Dashboard ticket
Visualizzazione tabellare di tutti i ticket aperti/in lavorazione, ordinati per tempo di attesa decrescente (i più urgenti in alto). Aggiornamento automatico in tempo reale.

Gestione ticket
Apertura di un pannello dedicato per ogni ticket con chat in tempo reale (SSE) e carrello del cliente modificabile. L'operatore può inviare messaggi, aggiungere/rimuovere/modificare articoli e inviare l'ordine per conto del cliente.

Storico ordini globale
Consultazione di tutti gli ordini di tutti i clienti con filtri avanzati per ID ordine, codice cliente, ragione sociale e intervallo date. Ordinamento multicolonna. Esportazione in formato JSON e CSV.

Export batch
Esportazione automatica degli ordini in formato CSV alla login dell'operatore, salvati nella cartella configurata.

Configurazione export
Impostazione della cartella di salvataggio per i file di export ordini.

Area personale
Consultazione del proprio profilo e cambio password.

6 Istruzioni d'uso – Cliente

6.1 Interfaccia principale e layout

L'interfaccia Cliente si presenta con un layout responsive a tre pannelli:

- **Pannello Chat** (45% a sinistra, desktop): Area di conversazione con l'IA dove l'utente digita o detta i propri ordini.
- **Pannello Carrello/Storico** (55% a destra, desktop): Alterna tra la visualizzazione del carrello e lo storico ordini tramite tab.
- **Tab Bar mobile** (schermo < 768px): Barra di navigazione inferiore con tre tab: Chat, Carrello, Storico.

In alto è presente la barra superiore con il logo e il pulsante per accedere all'area personale. Al primo accesso viene mostrata la schermata di login.

6.2 Creazione di un ordine tramite chat

Per creare un ordine utilizzando la chat con l'IA:

1. **Identificazione**: Dopo aver effettuato il login, l'applicazione mostra la schermata principale. Se l'utente non è ancora stato identificato, viene richiesto di selezionare il proprio profilo cliente dall'overlay di autenticazione.
2. **Composizione del messaggio**: Nella barra di input in fondo al pannello chat, digitare la richiesta in linguaggio naturale. Ad esempio: `Vorrei 5 confezioni di Pasta Barilla e 3 bottiglie di olio`. È possibile menzionare prodotti per nome, categoria o codice articolo.
3. **Invio**: Premere Invio o cliccare sul pulsante di invio (icona freccia). Il messaggio appare nella chat con uno stile distintivo.
4. **Risposta dell'IA**: L'IA elabora la richiesta e risponde confermando i prodotti identificati nel catalogo e le relative quantità. Accanto a ciascun articolo proposto dall'IA compare un anello colorato che indica la confidenza della classificazione (verde = alta, rosso = bassa).
5. **Aggiunta al carrello**: Se l'IA riconosce i prodotti nel catalogo, questi vengono aggiunti automaticamente al carrello. L'utente visualizza immediatamente gli articoli nel pannello di destra. La chat segnala eventuali articoli non trovati o non disponibili.
6. **Feedback**: Sotto ogni risposta dell'IA compaiono due pulsanti: pollice in su (risposta utile) e pollice in giù (segnala problema). Cliccando sul pollice in giù si apre un modulo per selezionare un motivo e un commento opzionale.

6.3 Input vocale

Per dettare un ordine usando la voce:

1. **Attivazione**: Nella barra di input della chat, se il campo di testo è vuoto, cliccare sull'icona del microfono. Il browser richiederà l'autorizzazione per l'accesso al microfono.
2. **Registrazione**: Il microfono si attiva e viene visualizzato un indicatore rosso pulsante con un visualizzatore a barre che mostra l'intensità del suono captato in tempo reale.

3. **Fine registrazione**: Cliccare sulla X per annullare la registrazione senza inviare, oppure cliccare sul pulsante di invio (freccia) per terminare e inviare automaticamente.
4. **Trascrizione**: L'audio viene trascritto automaticamente tramite Whisper. Il testo riconosciuto appare come messaggio utente nella chat.
5. **Errore**: Se il riconoscimento vocale non produce testo, l'IA risponde chiedendo di ripetere.

6.4 Ricerca e aggiunta manuale di prodotti

Per cercare e aggiungere un prodotto manualmente (senza passare per la chat IA):

1. **Campo di ricerca**: Nel pannello carrello, in alto, è presente il campo `Digita nome o codice dell'articolo`. Iniziare a digitare il nome o il codice del prodotto cercato.
2. **Autocomplete**: Dopo 2 caratteri, vengono visualizzati i suggerimenti dal catalogo in tempo reale. Ogni suggerimento mostra: descrizione articolo, codice (badge), linea e famiglia.
3. **Selezione**: Cliccare su un suggerimento per selezionare il prodotto. Viene visualizzata una card con il dettaglio del prodotto, comprensivo di unità di misura e pezzi per confezione.
4. **Quantità**: Utilizzare i pulsanti `+` e `-` per impostare la quantità desiderata, oppure digitare direttamente nel campo numerico.
5. **Aggiunta**: Cliccare su `Aggiungi al carrello`. L'articolo appare nell'elenco sottostante con badge che ne indica l'origine manuale.
6. **Annulla**: Cliccare sulla X in alto a destra della card per annullare la selezione.

6.5 Gestione del carrello

Il pannello carrello mostra tutti gli articoli selezionati, distinti per origine:

- **Articoli IA**: contrassegnati da badge `AI` di colore viola; includono l'anello di confidenza che indica l'attendibilità della classificazione.
- **Articoli manuali**: aggiunti direttamente dall'utente; privi di badge.

Per ogni articolo nel carrello è possibile:

1. **Modificare la quantità**: Cliccare sul valore numerico della quantità per trasformarlo in un campo modificabile. Impostare il nuovo valore e premere Invio, oppure usare i pulsanti `+` e `-`. Il carrello si aggiorna in tempo reale.
2. **Rimuovere un articolo**: Cliccare sull'icona del cestino in alto a destra della riga dell'articolo. L'articolo viene rimosso immediatamente.
3. **Articoli bloccati**: Se un articolo non è più disponibile al momento dell'invio dell'ordine, viene evidenziato in rosso con il messaggio `Articolo non più disponibile`. Rimuoverlo dal carrello per procedere.

6.6 Conferma e invio dell'ordine

Per inviare l'ordine:

1. **Revisione**: Verificare che tutti gli articoli nel carrello siano corretti e che le quantità siano quelle desiderate.
2. **Invio**: Cliccare sul pulsante viola `CONFERMA E INVIA` in basso a destra del pannello carrello. Se il carrello è vuoto, il pulsante è disabilitato.
3. **Esito**: In caso di successo, il carrello viene svuotato, viene aperto automaticamente il pannello Storico e l'IA invia un messaggio di conferma nella chat. In caso di errore (articolo bloccato o non disponibile), viene visualizzato un messaggio di errore sopra il pulsante e l'articolo problematico viene evidenziato in rosso nel carrello.

6.7 Consultazione dello storico ordini

Per consultare gli ordini già inviati:

1. **Accesso allo storico**: Sul desktop, cliccare sulla tab `Storico` in alto a destra nel pannello destro. Su mobile, selezionare la tab `Storico` nella barra inferiore.
2. **Lista ordini**: Viene visualizzata la lista degli ordini, caricata con scroll infinito (i più recenti in alto). Ciascun ordine mostra la data e il conteggio degli articoli.
3. **Filtri**:
   - Campo di ricerca per ID ordine (ricerca debounced, attivata dopo 400 ms di inattività).
   - Filtro per intervallo date: due campi data per data inizio e data fine.
   - Pulsante X per cancellare tutti i filtri attivi.
4. **Dettaglio ordine**: Cliccare su un ordine per aprirne il dettaglio in un pannello modale. Il dettaglio mostra a sinistra la chat dell'ordine (con possibilità di cliccare su un articolo per evidenziare il messaggio corrispondente nella chat) e a destra l'elenco completo degli articoli ordinati con quantità, unità di misura e confidenza IA. Il dettaglio mostra anche se l'ordine è stato esportato.

6.8 Apertura di un ticket di assistenza

Per richiedere assistenza umana a un operatore:

1. **Apertura**: Cliccare sul pulsante `Assistenza` nel pannello carrello (accanto a `CONFERMA E INVIA`).
2. **Modale**: Si apre una finestra modale che mostra lo stato corrente dell'assistenza.
3. **Nessun ticket attivo**: Se non ci sono ticket aperti, cliccare su `Richiedi Assistenza`. Viene creato un ticket e il sistema notifica un operatore.
4. **Ticket esistente**: Se un ticket è già aperto, vengono mostrati lo stato (In attesa / In carico da un operatore) e, se già assegnato, il nome dell'operatore. È possibile chiudere il ticket con `Chiudi Assistenza`.
5. **Chat con operatore**: Una volta aperto il ticket, la chat principale si trasforma: compare un banner `Chatta con l'operatore` e tutti i messaggi vengono instradati all'operatore assegnato. L'utente riceve le risposte dell'operatore in tempo reale tramite SSE. Il pulsante `Nuova sessione` rimane disabilitato finché il ticket è aperto.

6.9 Nuova sessione

Per avviare una nuova conversazione:

1. **Attivazione**: Cliccare sul pulsante `Nuova sessione` nella barra superiore del pannello chat. Il pulsante è disabilitato se è presente un ticket di assistenza aperto.
2. **Conferma**: Viene visualizzata una finestra modale che chiede conferma: `La conversazione attuale e il carrello verranno cancellati. Vuoi procedere?`
3. **Conferma / Annulla**: Premere `Conferma` per avviare una nuova sessione (chat e carrello vengono resettati) oppure `Annulla` per tornare alla sessione corrente.

6.10 Area personale (Cliente)

Per accedere alle impostazioni del proprio profilo:

1. **Apertura**: Cliccare sull'icona del profilo nella barra superiore destra.
2. **Dati visibili**: Vengono mostrate le informazioni dell'account: email e ragione sociale.
3. **Cambio password**: Cliccare su `Modifica` nella sezione password. Inserire la password attuale, la nuova password (minimo 6 caratteri) e confermarla. Premere `Salva password`.
4. **Logout**: Cliccare sul pulsante `Logout` in fondo alla schermata per disconnettersi.

7 Istruzioni d'uso – Operatore

L'interfaccia Operatore è accessibile esclusivamente agli utenti con ruolo `admin`. Al login, se le credenziali appartengono a un operatore, viene effettuato un redirect automatico da `/` a `/operatore`.

L'interfaccia presenta un layout desktop con barra di navigazione laterale contenente tre sezioni: **Ticket Aperti**, **Storico Ordini**, **Profilo**. In alto a sinistra è visibile il nome/ragione sociale dell'operatore; in alto a destra il pulsante di logout.

All'accesso, se è configurata una cartella di export, viene eseguito automaticamente un export batch degli ultimi ordini (fino a 50) e viene mostrata una notifica toast con il risultato.

7.1 Dashboard e gestione ticket

La sezione **Ticket Aperti** è la vista predefinita dell'interfaccia operatore.

7.1.1 Lista ticket

1. **Visualizzazione**: La tabella mostra tutti i ticket aperti e in lavorazione, ordinati per tempo di attesa decrescente (i più urgenti in cima). Ogni riga contiene: ID ticket, codice cliente (badge), ragione sociale, data di apertura e tempo di attesa.

2. **Indicatore di gravità**: Il tempo di attesa è colorato: rosso pulsante ($>$ 30 minuti, urgente), ambra (10–30 minuti), verde ($<$ 10 minuti).

3. **Stato ticket**: Se un ticket è `In carico` (un operatore lo sta già gestendo), compare un badge ambra sulla riga.

4. **Aggiorna**: Cliccare su `Aggiorna` in alto a destra per ricaricare la lista. L'elenco si aggiorna automaticamente anche in tempo reale tramite SSE.

5. **Apertura ticket**: Cliccare su una riga qualsiasi per aprire il pannello di gestione del ticket.

7.1.2 Pannello di gestione ticket

Aprendo un ticket si accede a un modale a schermo intero suddiviso in tre aree:

Header: mostra l'ID ticket, il codice cliente, la ragione sociale e un badge di stato (Aperto o In carico). È presente il pulsante di chiusura (X).

Area centrale sinistra (45%) – Chat:

- Elenco dei messaggi scambiati con il cliente (sia via IA che direttamente con l'operatore).
- I messaggi di sistema sono visualizzati in grigio corsivo centrato (ad esempio per segnalare che il ticket è stato aperto/assegnato).
- Campo di input in basso per inviare messaggi di testo al cliente.
- I nuovi messaggi arrivano in tempo reale tramite SSE.

Area centrale destra (55%) – Carrello Cliente:

- Campo di ricerca prodotti con autocomplete per aggiungere articoli al carrello del cliente.
- Elenco degli articoli attualmente nel carrello con possibilità di modificarne le quantità (pulsanti `+` e `-`) e rimuoverli (icona cestino).
- Badge `AI` e anello di confidenza per articoli aggiunti dall'IA.

- Il carrello si sincronizza in tempo reale sia con le azioni dell'operatore che con quelle del cliente.

Area inferiore (footer) – Azioni:

- `Rilascia`: Rilascia il lock sul ticket senza chiuderlo. Altri operatori potranno poi prenderlo in carico.
- `Chiudi Ticket`: Chiude il ticket definitivamente. Non viene inviato alcun ordine.
- `Invia Ordine`: Compila e invia l'ordine per conto del cliente usando il contenuto corrente del carrello, poi chiude automaticamente il ticket.

7.2 Storico ordini (Operatore)

La sezione **Storico Ordini** consente la consultazione di tutti gli ordini di tutti i clienti.

1. **Lista ordini**: Tabella con ordinamento multicolonna. Ogni riga mostra: ID ordine (cliccabile), ragione sociale cliente, data, numero di articoli e stato export.
2. **Filtri avanzati**:
   - Campo di ricerca per ID ordine.
   - Campo per codice cliente.
   - Campo per ragione sociale (ricerca debounced).
   - Filtro per intervallo date (da – a).
   - Ordinamento per qualsiasi colonna (ID, cliente, data, articoli) con frecce di direzione.
3. **Pulsante X**: Cancella tutti i filtri attivi.
4. **Dettaglio ordine**: Cliccando su una riga si apre un modale di dettaglio con:
   - A sinistra: chat completa dell'ordine (se disponibile).
   - A destra: elenco articoli ordinati con codice, descrizione, linea/famiglia, quantità ordinata, unità di misura e confidenza IA. Cliccando su un articolo con messaggio collegato si scrolla alla chat evidenziando il messaggio.
5. **Export**: Nel dettaglio ordine sono presenti i pulsanti `JSON` e `CSV` per esportare l'ordine singolarmente. Il file viene salvato nella cartella configurata nelle variabili d'ambiente.
6. **Export batch**: Alla login, se la cartella di export è configurata, viene eseguito automaticamente un export batch degli ordini non ancora esportati (fino a 50). Il risultato viene notificato tramite toast.
7. **Stato export**: Nella lista ordini, la colonna `Stato` mostra un badge verde `Esportato` se l'ordine è già stato esportato, oppure un trattino se non ancora esportato.

7.3 Area personale (Operatore)

Per accedere alle impostazioni del profilo:

1. **Apertura**: Selezionare la sezione `Profilo` nella barra di navigazione laterale.
2. **Dati**: Vengono mostrate email e ragione sociale dell'account operatore, oltre alle date di creazione account e ultima modifica password.

3. **Cartella di export**: Sezione dedicata (presente solo per admin) per configurare il percorso della cartella in cui verranno salvati i file CSV/JSON degli ordini esportati. Cliccare su `Configura` o `Modifica` per impostare il path assoluto (es. `/Users/davide/ordini`), poi `Salva`.

4. **Cambio password**: Cliccare su `Modifica` nella sezione password, inserire la password attuale, la nuova (minimo 6 caratteri) e la conferma, poi `Salva password`.

5. **Logout**: Cliccare su `Logout` in fondo alla schermata.

8 Messaggi di errore e risoluzione problemi

Di seguito sono elencati i principali messaggi di errore che l'utente potrebbe incontrare durante l'utilizzo della piattaforma, con le relative soluzioni suggerite.

Tabella 6: Tabella messaggi di errore e soluzioni.

Messaggio / Situazione	**Causa probabile**	**Soluzione**
"Errore di rete durante il login"	Credenziali non corrette o server non raggiungibile	Verificare di aver inserito email e password corretti. Controllare la connessione a internet.
"Impossibile accedere al microfono"	Browser non ha (o ha negato) il permesso di usare il microfono	Concedere il permesso del microfono nelle impostazioni del browser. Ricaricare la pagina.
"Non ho capito nulla dall'audio. Puoi ripetere o scrivere?"	Audio troppo basso, rumore di fondo eccessivo o vocabolario non riconosciuto	Ripetere la frase in modo più chiaro, avvicinarsi al microfono, diminuire i rumori ambientali. In alternativa, digitare il testo.
"Servizio chat non disponibile. Verifica che il servizio Python sia attivo sulla porta 8000."	Il backend FastAPI non è in esecuzione	Avviare il backend con `python main.py` nella directory `backend`. Verificare che stia ascoltando sulla porta corretta.
Articolo evidenziato in rosso nel carrello: `Articolo non più disponibile`	Il prodotto non è più disponibile nel catalogo al momento dell'invio dell'ordine	Rimuovere l'articolo dal carrello prima di inviare nuovamente l'ordine.
Articolo non aggiunto al carrello ("Alcuni prodotti non risultano al momento disponibili")	Il codice articolo richiesto non corrisponde a nessun prodotto nel catalogo dell'utente	Provare a descrivere il prodotto con altre parole chiave, oppure cercarlo manualmente nel catalogo.
"Errore invio ordine" con codice articolo specifico	Il backend ha rifiutato l'articolo per vincoli di catalogo o autorizzazione	Rimuovere l'articolo indicato dall'errore e riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto.
"Articolo bloccato: [stato]"	L'articolo ha uno stato che ne impedisce l'aggiunta (sospeso, su autorizzazione, non disponibile)	Non è possibile aggiungere questo articolo. Provare con un'alternativa o contattare l'assistenza.
La lista ticket non si aggiorna	Connessione SSE interrotta	Cliccare su `Aggiorna` per ricaricare manualmente. Verificare la connessione a internet.
"Errore di rete" in qualsiasi operazione	Temporanea indisponibilità del server o della connessione	Attendere qualche secondo e riprovare. Se il problema persiste, ricaricare la pagina.
"Le due password non corrispondono"	Errore di digitazione nel campo conferma password	Verificare che i campi `Nuova password` e `Conferma password` siano identici.

Messaggio / Situazione	**Causa probabile**	**Soluzione**
"La nuova password deve avere almeno 6 caratteri"	Password troppo corta	Scegliere una nuova password di almeno 6 caratteri.
"Password attuale" non accettata	Password attuale errata	Verificare di star inserendo la password corrente correttamente.
Export batch fallito (toast: "ordini esportati, X falliti")	Errore nella scrittura dei file nella cartella export configurata	Verificare che la cartella di export esista e che l'utente abbia i permessi di scrittura su di essa. Controllare il path configurato nel profilo operatore.

9 Supporto

Per segnalazioni, richieste di assistenza o feedback relativi al presente manuale o al sistema SmartOrder, è possibile contattare il gruppo NightPRO all'indirizzo:

swe.nightpro@gmail.com